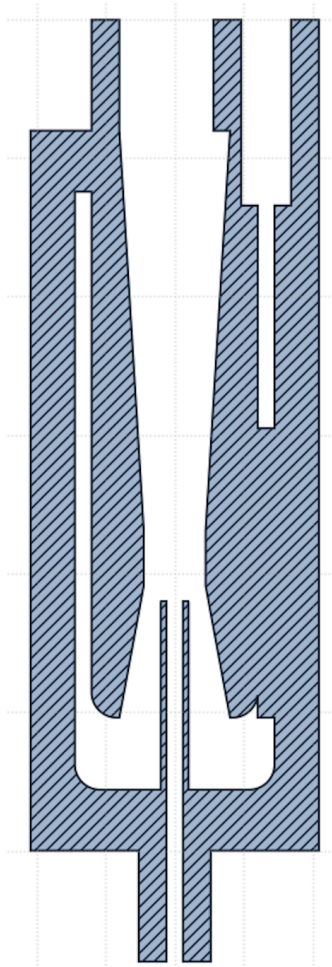

Venturi



Défaillances du système

Synthèse

Constat. Le système imposait le demi-tour quasi à 180° de l'arrivée d'eau directement au col de 2 mm, à l'endroit où la vitesse donc la pression dynamique $\frac{1}{2}\rho v^2$ est maximale. Or toute perte de charge singulière est proportionnelle à cette pression dynamique. Faire tourner le fluide au col augmente fortement la dissipation. La dépression utile créée par l'accélération est intégralement consommée par les pertes du retournement.

Solution retenue. On découple le retournement et l'accélération. Le demi-tour s'effectue dans un espace annulaire externe. L'eau est ensuite propulsée dans un Venturi interne rectiligne où elle accélère sans tourner. L'air est admis à contre-courant par la Face B grâce à une aiguille coaxiale arrivant exactement au col.

Pertes du système

La perte de charge singulière d'un accident de circuit (coude, élargissement, retournement) s'écrit en fonction d'un coefficient de perte K et de la pression dynamique locale :

$$\Delta P_s = K \cdot \frac{1}{2} \rho \cdot v^2$$

Le coefficient K d'un retournement à 180° est de l'ordre de 1,5 à 2,2 ; il dépend de la géométrie du coude mais pas de la vitesse. Toute la dépendance est portée par le terme $\frac{1}{2}\rho v^2$. Réaliser le même retournement géométrique au col plutôt qu'en amont multiplie la perte par le carré du rapport des vitesses, il est imposé par la conservation du débit $Q = v \cdot A$ (donc $v \propto 1/A$) :

$$\frac{\Delta P_{col}}{\Delta P_{ent}} = \left(\frac{v_{col}}{v_{ent}} \right)^2 = \left(\frac{A_{ent}}{A_{col}} \right)^2$$

Pour un rapport de sections entrée/col compris entre 4 et 6 le rapport des vitesses vaut 4 à 6, et le facteur multiplicateur de la traînée du retournement est donc entre 16 et 36. Le système dissipe au col une énergie 16 à 36 fois supérieure à celle qu'aurait coûtée le même virage placé avant.

Analyse physique comparative

Équation de Bernoulli étendue (entrée → col → sortie)

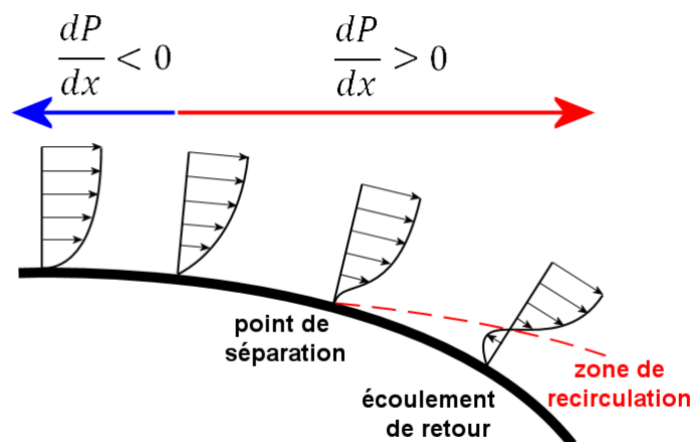
La dépression disponible au col pour aspirer l'air est la différence de pression statique amont/col.

$$\Delta P_{col} = P_1 - P_2 = \frac{1}{2} \rho (v_2^2 - v_1^2) - \Delta P_{pertes}^{1 \rightarrow 2}$$

Le terme $\frac{1}{2} \rho (v_2^2 - v_1^2)$ est identique pour les deux systèmes (même géométrie de col, même débit). Toute la différence se joue sur ΔP_{pertes} . Dans le Système 1, ce terme est dominé par la perte du retournement évaluée à v_{col} ; il peut atteindre le terme moteur ce qui peut annuler ΔP_{col} .

Décollement de la couche limite et plafonnement de la dépression

Au-delà du col, le fluide doit décélérer pour reconvertir l'énergie cinétique en pression statique (récupération). Cette décélération impose un gradient de pression adverse ($dp/dx > 0$). Près de la paroi, dans la sous-couche visqueuse, le fluide possède une très faible quantité de mouvement ; il est le premier à être stoppé puis inversé par le gradient adverse. Lorsque le profil de vitesse pariétal s'annule ($\partial u / \partial y|_{paroi} = 0$), la couche limite décolle : un écoulement de retour et une zone de recirculation se forment.



Système 1. Le demi-tour au col superpose au gradient adverse de récupération un virage à quasi 180° à fort rayon de courbure relatif. Le gradient adverse devient fort et localisé. Le décollement est important. La dépression réelle au col plafonne au-dessous de la valeur idéale : il y a un effet de saturation indépendant de la puissance d'entraînement. Augmenter le débit n'augmente plus la dépression il alimente la recirculation et le bruit.

Système 2. Le divergent rectiligne maintient dp/dx suffisamment doux pour que la couche limite reste attachée sur toute la longueur. La récupération de pression statique s'effectue de manière monotone et le coefficient de récupération C_p approche sa borne idéale :

$$C_p = \frac{P_{sortie} - P_{col}}{\frac{1}{2}\rho v_{col}^2}, \quad C_{p,ideal} = 1 - \left(\frac{A_{col}}{A_{sortie}}\right)^2$$

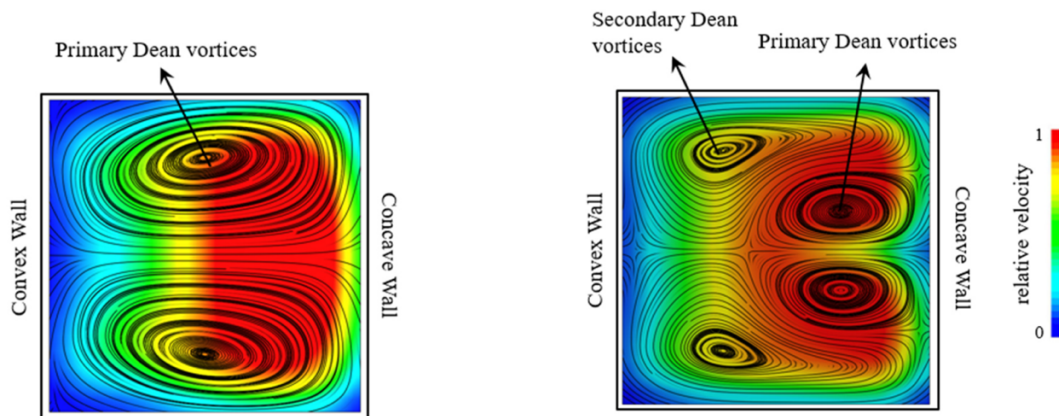
Instabilités hydrodynamiques : écoulements secondaires de Dean

Dans toute conduite courbe, l'équilibre entre la force centrifuge et le gradient de pression radial n'est pas réalisable simultanément pour le cœur rapide et le fluide pariétal lent. Il en résulte une paire de tourbillons contrarotatifs (vortex de Dean) qui se superposent à l'écoulement principal. Leur intensité est gouvernée par le nombre de Dean :

$$De = Re \sqrt{\frac{D_h}{2R_c}}$$

Système 1. Le retournement se fait au col, à Re élevé et à très petit rayon de courbure R_c : le nombre de Dean est considérable, les vortex secondaires sont intenses, asymétriques et instationnaires. Ils déforment le profil au col, font fluctuer le point d'injection d'air et rendent l'aspiration erratique.

Système 2. Le retournement s'effectue dans l'anneau à faible vitesse ce qui diminue fortement De . Trois ailettes de guidage à 120° cloisonnent l'anneau et brisent le comportement azimuthale des cellules de Dean : elles empêchent la formation de tourbillons étendus et stabilisent l'écoulement autour du Venturi central. La forme au demi-tour redevient régulière et axisymétrique, condition nécessaire à une injection d'air stable.



Justification théorique du dimensionnement du Système 2

Principe de découplage « Retournement / Accélération »

Cela consiste à dissocier dans l'espace les deux opérations que le Système 1 superposait au col. La perte du retournement étant proportionnelle à v^2 , on la fait subir au fluide là où il est le plus lent (l'anneau), puis on accélère le fluide là où il ne tourne plus (le Venturi rectiligne). Le dimensionnement de l'anneau part de là :

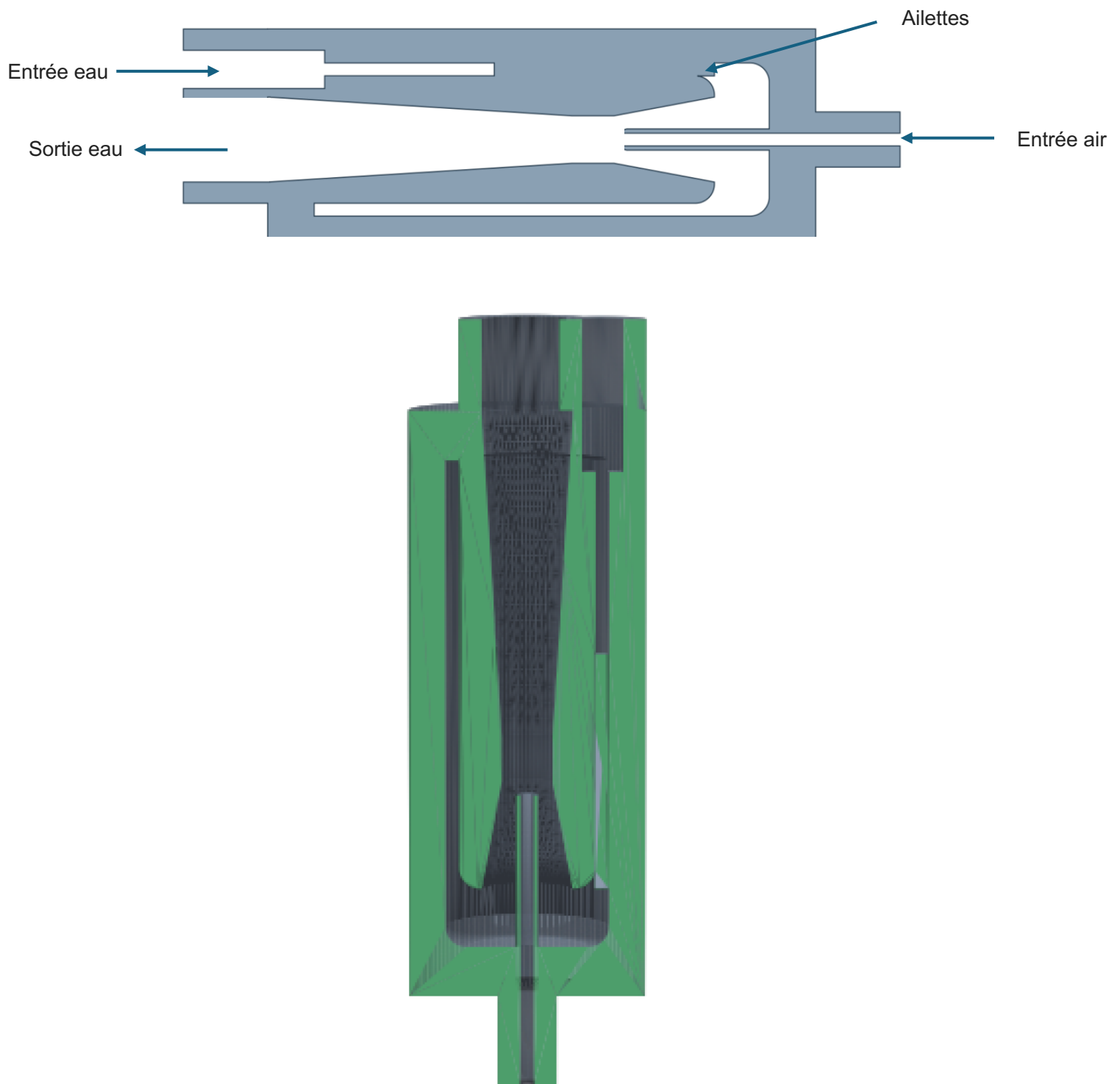
$$4A_{col} \leq A_{annulaire} \Rightarrow v_{ann} = \frac{Q}{A_{ann}} \leq \frac{1}{4} v_{col} \Rightarrow \frac{1}{2} \rho v_{ann}^2 \leq \frac{1}{16} \cdot \frac{1}{2} \rho v_{col}^2$$

La section annulaire est fixée à quatre fois la section du col : la vitesse y est donc inférieure au quart de v_{col} , et la pression dynamique donc la perte du retournement y est réduite d'un facteur 16.

Alignement coaxial de l'aiguille d'air

L'aiguille est un élément élancé encastré au fond de la Face B et débouchant au col. Tout défaut de coaxialité rend dissymétrique l'anneau de passage d'eau au col : la vitesse devient plus élevée du côté du jeu réduit, créant un déséquilibre de pression latéral, une cavitation unilatérale précoce et une déviation du jet.

Annexe A — Modèle







Sources :

https://theses.hal.science/tel-01537800v1/file/Th%C3%A8se%20Doctorat_Boutaba%20Mohammed.pdf

https://www.researchgate.net/publication/313195064_Etude_d'une_decharge_a_barriere_dielectrique_sur_facie_Application_au_controle_d'ecoulement_autour_d'un_profil_d'aile_de_type_NACA_0012